



共20题 · 涵盖第1~7讲 · 每题标注 **易错点** → **正确答案**

第1讲 · 相对运动 (2题)

- 1 船过河，船头应朝哪个方向才能**时间最短**？
✗ 误以为“最短路径”的方向
✓ 船头**垂直**河岸
- 2 雨滴问题：人看到的雨滴方向等于雨滴实际下落方向吗？
✗ 忘记考虑人的速度
✓ 不同，需用 $v_{\text{雨对人}} = v_{\text{雨对地}} - v_{\text{人对地}}$

第2讲 · 代数与图像 (6题)

- 3 200m短跑（有弯道），200m是**位移**还是**路程**？
✗ 混淆位移与路程
✓ 是**路程**（弯道跑道的位移≠路程）
- 4 v-t图中，图线与t轴围成的面积求的是**路程**还是**位移**？
✗ 忽视轴下方面积为负
✓ **位移**（轴下方为负位移）
- 5 平均速度公式 $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ 能否用于所有运动？
✗ 错误推广到非匀变速
✓ **不能**，只适用于**匀变速**
- 6 x-t图中，切线斜率代表什么？
✗ 误以为代表平均速度
✓ **瞬时速度**
- 7 刹车问题：题目给 $t=5s$ ，实际车3s停，位移用哪个时间算？
✗ 直接用5s代入公式
✓ $t_{\text{实}} = \min(t_{\text{给}}, t_{\text{停}})$
- 8 速度为零时，加速度是否一定为零？
✗ 误以为速度为零→加速度为零
✓ **不一定**（如竖直上抛最高点）

第3讲 · 微元法 (2题)

- 9 微元法中，取 Δt 后直接求和，不取极限，结果是否精确？
✗ 只取有限项求和
✓ 必须 $\Delta t \rightarrow 0$ **取极限** 才精确
- 10 非匀变速运动中，v-t图面积求位移是否仍适用？
✗ 误以为“非匀变速不能用面积法”
✓ **适用**（面积法本质=积分，不限匀变速）

第4讲 · 导数研究运动 (3题)

11 位置 $x(t)$ 对时间求导得到什么？

✗ 误以为得到速率（忘记方向）

✓ 速度 v （矢量）

12 令 $v=0$ 求出的一定是位移最大值吗？

✗ 忽视验证 v 是否变号

✓ 不一定，还需验证 v 是否变号

13 已知 $x(t)=\sin(\omega t)$ ，求 $v(t)$ 时容易漏什么？

✗ 忘记链式法则

✓ $v = \omega \cdot \cos(\omega t)$

第5讲 · 定积分（2题）

14 已知 $a=2t$ ， $v_0=0$ ，求 $t=3s$ 时的速度。

✗ 直接套 $v=at$ （用瞬时 a 代入）

✓ $v = \int 2t dt = t^2 = 9 \text{ m/s}$

15 $\int v \cdot dt$ 从 t_1 到 t_2 得到的是什么？

✗ 误以为得到末位置

✓ 位移变化量 $x(t_2)-x(t_1)$

第6讲 · 平抛与斜抛（3题）

16 平抛运动落地时间由什么决定？

✗ 误以为 v_0 越大时间越长

✓ 只由 高度 h 决定， $t=\sqrt{2h/g}$

17 斜抛最高点的速度是多少？

✗ 误以为 $v=0$

✓ $v = v_0 \cdot \cos\theta$ （竖直分量为0）

18 平抛运动中，速度偏转角 α 与位移偏转角 θ 有何关系？

✗ 混淆两个角的正切关系

✓ $\tan\alpha = 2 \cdot \tan\theta$

第7讲 · 圆周运动（2题）

19 匀速圆周运动是匀变速运动吗？

✗ 误以为“匀速”=“匀变速”

✓ 不是（加速度方向时刻改变）

20 竖直面绳模型最高点最小速度是多少？

✗ 误以为 $v_{\min}=0$

✓ $v_{\min} = \sqrt{gr}$ （否则绳松弛）

✗ 常见错误

✓ 正确答案

✦ 易错点提示

💡 建议：先自己做，再对照“正确答案”反思错因